Hackathon Oktober 2026

Soal Latihan – Perhitungan Gizi

Untuk soal Hackathon Excel Oktober 2026 ini, Anda akan bekerja dengan file berikut:

FILE YANG DIGUNAKAN

PERENCANAAN-GIZI-DQLAB.xlsx

Tujuan Tugas

Tugas ini dirancang untuk menghitung perencanaan anggaran belanja dengan solver.

Sebuah keluarga memiliki anggaran belanja bulanan Rp2.000.000 untuk membeli bahan makanan. Mereka ingin memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga namun dengan anggaran minimal. Tiap harga bahan makanan berbeda-beda dan setiap bahan memiliki batas pembelian minimum dan maksimum.

Tugas 1: Jumlah Pembelian dengan Biaya Serendah Mungkin

Tugas pertama adalah menentukan jumlah pembelian setiap barang agar total kebutuhan minimum nutrisi terpenuhi namun dengan biaya serendah mungkin.

Data awal pada sheet “Bahan dan Menu” yang berisi daftar bahan mentah dan harganya serta minimum dan maksimum pembelian terlihat sebagai berikut (A6:H12):

	Bahan makanan	Harga per unit (Rp)	Protein (g)	Serat (g)	Minimum Pembelian (unit)	Maksimum pembelian (unit)	Jumlah Unit (Perencanaan)	Biaya
7	Telur	30,000	36	0	5	40	1	30,000
8	Tempe	15,000	20	8	5	40	1	15,000
9	Ayam	40,000	31	0	1	10	1	40,000
10	Bayam	10,000	3	4	5	30	1	10,000
11	Oat	25,000	13	10	5	30	1	25,000
12								120,000
13								

Nah Anda perlu merubah perencanaan dari Jumlah Unit (kolom G) yang dibeli dengan minimum pembelian dan maksimum pembelian namun dengan total biaya maksimal dan minimum kebutuhan gizi terlihat pada A1:B4 sebagai berikut:

	A	B
1	**Parameter**	**Nilai**
2	Anggaran maksimum	2,000,000
3	Target protein (gram)	2,000
4	Target serat (gram)	500

Adapun persyaratan lain adalah:

- Angka jumlah unit yang diberli harus bersifat bilangan bulat atau *integer*. Jadi misalkan angka 1.65 (satu koma enam lima, yang bukan merupakan bilangan bulat) tidak boleh digunakan.
- Khusus untuk Ayam dan Tempe, maka rasio Tempe dan Ayam harus lebih kecil sama dengan 20.
- Posisi data dan rumus yang diberikan dari awal tidak boleh berubah, namun boleh tambahkan data dan rumus pada cell lain.

Bobot Tugas: 50%

Tugas 2: Jumlah Pembelian dengan Biaya Serendah Mungkin

Tugas kedua – masih pada sheet yang sama – adalah membuat distribusi bahan makanan sebagai menu harian (cell B21:G25) sehingga gizi mininum dan maksimum **harian** terpenuhi.

13							
14	**Kebutuhan Gizi Harian**						
15	**Demografi**	**Protein (gram/kg berat)**	**Serat (gram / hari)**				
16	Minimum	0.8	25				
17	Maksimum	1	30				
18							
19	Berat Badan Dewasa	60					
20	**Bahan Makanan**	**Senin**	**Selasa**	**Rabu**	**Kamis**	**Jumat**	**Sabtu**
21	Telur	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
22	Tempe	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
23	Ayam	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
24	Bayam	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
25	Oat	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Bobot Tugas: 50%

Submission

Cara Mengirim Hasil

- Melalui email ke tugastest@ujikompetensi.com
- Subject email:
  Solusi Soal 'EXCEL-DQLAB-HACK03'
- Nama file yang dilampirkan (tidak boleh berbeda):
  `LATIHAN-EXCEL-HACK03.xlsx`

Catatan Penting

- Penilaian diambil dari **skor tertinggi dari submission valid**
- Submission dianggap **tidak valid jika**:
  - Subject email salah
  - Submit kurang dari **5 menit** sejak submission sebelumnya

Selamat mengerjakan dan semoga sukses! 🎉

Salam,

Tim Hackathon UjiKompetensi.com x DQLab.id